HPLC｜精華① 翻譯座標：分析物在兩相間拔河；換掉比的那把尺，就換掉誰先出來

讀法：左邊沿四站走一次 HPLC，零件掛在站上；右上是七把尺各比什麼、誰晚出、怎麼讓它快；右下是偵測器要分子身上有什麼把柄

四站：一支針打進去，到一個數字出來

M01 先定問題：這個檢品該走 LC 嗎？

- 能溶於移動相、**不必氣化**：熱不穩定、不揮發、高分子（PEG、醣、蛋白質、界面活性劑）→ LC
- 能完整氣化的揮發物 → GC；無機陰離子 Cl^- → **離子層析（IC）＋電導**

▼

M02 準備與測量：幫浦、進樣、管柱

源 幫浦送移動相：等度或梯度；**流速決定 tR**，不調波長

樣 進樣閥定量；軟膏基質用 **MeOH／hexane 兩相** 分開（藥進甲醇、油進己烷）

選 管柱＝那把尺（右表）

- C18＝**n-octadecyl silane-bonded silica（ODS）**，逆相最常用；正相官能基＝**silanol（Si–OH）**
- NH_2（aminopropyl）柱：**醣**（不是蛋白質）；可正逆相互換，切換用 **ethanol**
- KOH 處理的矽膠：**鹼性化合物**；有機聚合物填料不一定比矽膠耐高親脂溶劑（會膨潤）

▼

M03 讀訊號：峰的三個讀數

測 偵測器（右下表）

- **tR＝是誰**（只支持、不證明）；**面積＝多少**（要校正）；**峰寬、不對稱＝效率與品質**
- 較晚、較高、較寬都不等於含量較高；響應因子不同時，面積相等≠濃度相等

▼

M04 核對結論：外標、內標

算 外標 c＝(S–b)／a；內標看面積比

- 內標：結構相近、**tR 相近但不重疊**、檢品裡沒有、**萃取前加入**（乳酸 → 丙酸）；不能一體適用所有檢品
- 檢量範圍要涵蓋關鍵濃度：MIC 10、毒性 50 μg/mL → 選 **1–100 μg/mL**

空格也是答案

- 沒有發色基 → UV、DAD、螢光都沒訊號，**改波長救不回來** → ELSD／CAD／RI，或**衍生化接上發色基**（neomycin＋fluorodinitrobenzene：接上 UV 基團、**降低極性 → 和矽膠的作用變弱、不拖尾**）；**接醣分子沒用**
- **中性物**的保留不受 pH 影響；SEC 大分子先出**不是**因為被抓得緊
- chloroform、ethyl acetate **不是**逆相常用溶劑（MeOH、ACN、THF、水才是）

錨點（直接記）

- 溶劑互溶：**MeOH／hexane 分兩相**；DMF／水混溶；**THF** 和水互溶最好　・乙酸緩衝液加 ACN，題本說 **pH 上升**

七把尺：比什麼、誰晚出、怎麼讓它快　同一組分子，換尺就換順序

模式	固定相	比的把柄	誰晚出	讓它快（強溶劑）	考點
正相（吸附）	裸矽膠 Si–OH；NH_2	極性、氫鍵	極性大者晚：**COOH > CHO > CH_3**；ROH > 苯 > 烷（hexanol > benzene > hexane）	加極性溶劑：**MeOH > EtOAc > DCM > hexane**	低極性先出；**位置異構物（o-／m-／p-chlorophenol）用吸附**
逆相	**C18（ODS）** > C8；CN	疏水	疏水大者晚：**amyl- > propyl- > toluene**；ODS 上 **3-O-benzylmorphine 最晚、normorphine 最早**；最親脂的蛋白質最晚；皮質類固醇**酯化越長越晚**（betamethasone 17-valerate 比母藥晚）	加有機相：**THF > ACN > MeOH > 水**；梯度＝**有機相漸增**	同移動相下低極性物在 **C18** 留最久；鹼性藥也能分析（看 pH、封端）
離子對（RP）	C18＋**反號**疏水離子	電荷＋疏水	試劑碳鏈越長越晚：**$(C_4H_9)_4N^+$ > $(CH_3)_4N^+$**；**$C_8H_{17}SO_3^-$ > C_6**	縮短試劑碳鏈、降濃度	酸配**正電季銨**（苯乙酸、butyrate、ascorbate → cationic agent）；鹼配 **alkylsulfonate**；醇不適用；ammonium acetate 是緩衝不是離子對；加了 tR **變長**
離子交換	**$–SO_3^-$ 強陽**、**$–COO^-$ 弱陽**；$–NR_3^+$ 陰	電荷	帶電多者晚；升 pH 掃陽交換：**lysine 最後**	改 pH、加競爭鹽	名字看**抓什麼**：$–COO^-$ 抓陽離子＝陽交換；SO_3H 樹脂＝strong cation exchange
分子篩 SEC	多孔凝膠	大小	**小分子晚**（進得了孔），**大分子先出**	—（不靠作用力）	**玻尿酸**等高分子多醣、分子量分布
HILIC	親水表面（類正相）	親水層分配	親水者晚：**Phe < Tyr < Thr < Ser < Arg**	**加水**（和 RP 相反）	強酸、強鹼也會**離子交換**
手性	**Pirkle**、**cyclodextrin**、手性冠醚	三點作用	和手性相作用強的那一個鏡像	—	至少 **3 點**接觸；**cetrimide**、普通 crown ether 修飾 C18 **分不了**鏡像；Pirkle 直接分 D／L-alanine

偵測器 × 分子要有的把柄　選擇性：電化學 > UV > ELSD > RI

偵測器	分子要有	選擇性	梯度	代表題
UV／DAD	發色基	中	可	**不是通用型**；多成分各在不同 λ → **DAD**；mannitol、未衍生化醣、PEG 看不到；UV 的 **robustness** 比螢光好
螢光 FL	剛性共軛、能放光	高	可	**riboflavin（B2）**、**aflatoxins**；激發＋發射雙重篩選
電化學 EC	可氧化還原（catechol、phenol）	最高	難	**adrenaline 最靈敏**；GC 的 ECD 是電子捕捉，**不是** HPLC 偵測器
RI	折射率和移動相不同	最低	**不可**	通用；**梯度會讓基線漂移**
ELSD／CAD	比移動相難揮發	低	可	**範圍最廣**；**醣、PEG、非離子界面活性劑（梯度）**、**UDCA** → HPLC-ELSD；和 RI 不同，**可梯度**
電導	離子	—	—	離子層析測 **Cl^-**

一句話：HPLC 只做兩件事——挑一把尺讓分子在兩相間拔河（誰晚出），再挑一個偵測器讀它身上的把柄（看不看得到）。

對應五軸：① 適配＝偵測器 × 把柄、LC 還是 GC　② 位置＝七把尺的出峰順序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

HPLC｜精華② 驗證座標：保留靠 pH 和溶劑比例調，寬度靠粒徑和矽醇，量靠一個走完全程的內標

讀法：左上是旋鈕往哪轉、哪個量跟著動；左下用 pH 規則算一次；右邊是母式、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	tR	峰寬／N	Rs	壓力	考點
逆相：有機比例↑（水↓）	↓	—	常↓	視黏度	水:MeOH **1:5 最快、2:1 最慢**；要縮短時間**不能加水**；ACN 70% 最快
逆相：換更強的溶劑	↓	—			同 1:1 比例，**水／THF 最強**；ACN／水 40:60 < 50:50 < 50:40＋10% THF
正相：極性溶劑↑	↓	—			DCM:hexane **10:1** 最極性
梯度變慢（時間 ×1.5、流速不變）	↑		常↑		斜率變 **2/3**：10→70% 從 6 變 4 %／min；縮短時間要**加快**梯度
流速 F ×2	×½	看 van Deemter		↑	幫浦管 **tR**
粒徑 dp↓（UPLC）	—	H↓ N↑	↑	**dp 減半約 ×4**	UPLC 粒徑**較小**；減 A 項與質傳，**不減縱向擴散**
內徑↓（同 F）	↓	不一定	不保證	↑	「減內徑就能提高分離」**錯**
離子對碳鏈↑	↑				$Bu_4N^+ > Me_4N^+$
弱酸 pH↓／弱鹼 pH↑	↑				中性比例↑ → 更疏水 → 逆相留更久

pH 規則：先算「中性的比例」，再判 tR

弱酸 HA　**中性比例＝1／(1＋10^(pH−pKa))**
pH 低於 pKa 一單位 → 91% 中性：**pKa 4 的弱酸用 pH 3**

弱鹼 B　**中性比例＝1／(1＋10^(pKa−pH))**
pH 高於 pKa 才變中性 → 升 pH 保留變長

aspirin pKa 3.5　**pH 3 → 5：HA 76% → 3%**
解離增加 → **tR 縮短**

ibuprofen pKa 4.4　**跨過 pKa 那一格變最多**
pH **4 → 5** 影響最大

procaine pKa 9.0　**pH 8 → 7：B 9% → 1%**
兩端都幾乎是 BH^+ → **影響最小**；pH 8.4 時四藥中**最早出**

pentycaine 8.1／bupivacaine 8.1　**升 pH → 中性多 → 更晚**
升 pH 無法縮短 tR；**改成 pH 5 乙酸無法延長** tR

paracetamol pKa 9.5　**弱酸，中性區很寬**
移動相用 **0.05 M acetic acid／ACN**

母式

外標　**c樣＝c標 × A樣／A標**
標準 10 µg/mL 面積 500，檢品 440 → 8.8 µg/mL（同條件、零截距）

內標　**c樣＝c標 ×（Ax／AIS）樣 ÷（Ax／AIS）標**
比值抵消進樣量與萃取損失 → IS 要在萃取前加

梯度斜率　**（終% − 始%）÷ 時間**
10 → 70%、10 min＝6 %/min；延到 15 min＝4 %/min

van Deemter　**H＝A＋B／u＋C・u**
小粒徑減 A、C；B（縱向擴散）不變

背壓　**∝ L・u・η／dp^2**
同柱長、黏度、線速度，dp 減半 → 約 4 倍

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **拖尾**（asymmetry > 1）：鹼性藥 × **殘餘矽醇 $Si–O^-$** → 封端、調 pH、KOH 處理矽膠；也查過量進樣、樣品溶劑太強
- **共洗脫**：同 tR 不等於同一物 → DAD 光譜、MS 當第二讀數
- **背景**：梯度讓 **RI 基線漂移** → 改 ELSD；溶劑在短波長自己吸收
- **面積騙子**：不同化合物響應不同，面積相等不能說濃度相等；改波長也改響應

最小對：只差一個變數

正相	↔	**逆相**	同一組分子順序相反、強溶劑方向相反
HILIC	↔	**逆相**	**加水**的效果相反（HILIC 加水 → 更快）
$–SO_3^-$	↔	**$–COO^-$**	強陽交換 vs 弱陽交換；兩個都抓陽離子
RI	↔	**ELSD**	都通用；**只有 ELSD 能梯度**
UV	↔	**螢光**	UV 較 robust；螢光選擇性、靈敏度較高
外標	↔	**內標**	內標抵消進樣與萃取損失
HPLC	↔	**UPLC**	粒徑小 → N↑、背壓↑
EC（LC）	↔	**ECD（GC）**	電化學 vs 電子捕捉，縮寫撞名

一句話：保留看「帶不帶電、溶劑多強」，寬度看粒徑與殘餘矽醇，量看有沒有一個跟著走完全程的內標。

對應五軸：③ 寬度＝粒徑、矽醇拖尾、梯度斜率　④ 換量＝外標、內標、響應因子　⑤ 條件＝pH、有機比例、梯度、流速、離子對